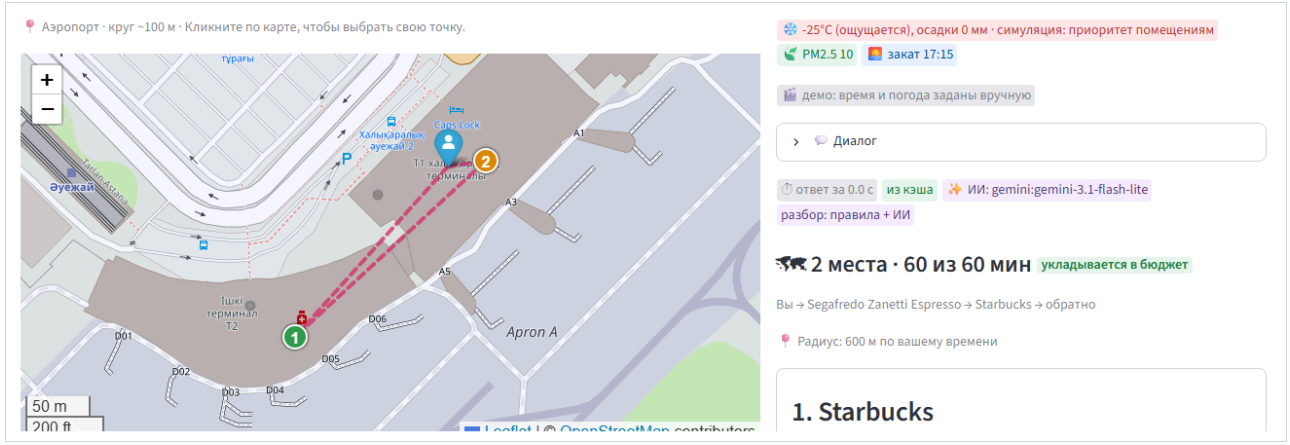
Сәлеметсіздер ме! Астанада орын емес, орындар туралы мәлімет жетіспейді.

Анық

помощник для прогулок по Астане

«Анық» по-казахски — «ясно». В Астане не хватает не мест, а сведений о них: Анық даёт план на 1–3 места под ваше время и ясно пишет, что известно, а что нет. Тот же слой данных работает на город.



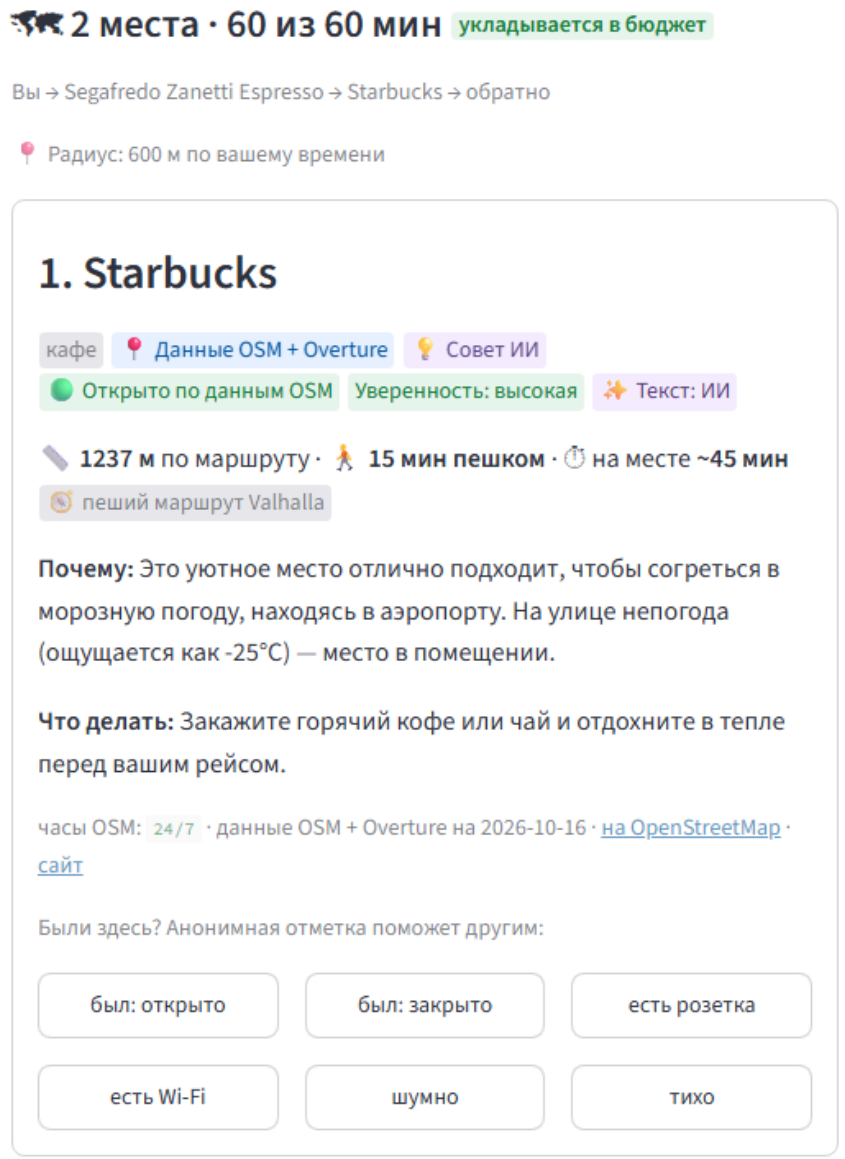
Ануар · AITU, 1 курс · Кейс НИЦ Smart City · Build with AI 2026

Скриншот — настоящий ответ помощника: турист в аэропорту, −25 °C, до вылета 2 часа → маршрут из 2 мест ровно на 60 минут

−25 °C, 2 часа до вылета: нужен план, а не список мест

Ответ списком	Честный план
Много мест, время человека не учтено	1–3 места: час — на аэропорт, час — на прогулку
«Открыто» без источника	«Открыто по данным OSM» или «Часы неизвестны»
Парк, до которого идти по морозу	Сначала помещения, поиск в радиусе 600 м
«Интересное место»	Почему оно, сколько идти и пробыть, что делать

Вторая история: мама с ребёнком у EXPO. Площадка или музей — что рядом и что сейчас открыто?



Справа — настоящий ответ на этот запрос: строка маршрута и первая карточка; закреплённое демо 19.10 14:00, текст ИИ из записанного кэша · правила: docs/scenarios.md, «Допущения»

В Астане не хватает не мест, а сведений о них

Я собрал базу мест из открытых источников и посчитал, что о них известно:

2 183
места в базе: OpenStreetMap, Overture Maps, Wikipedia

15.8%
с часами работы

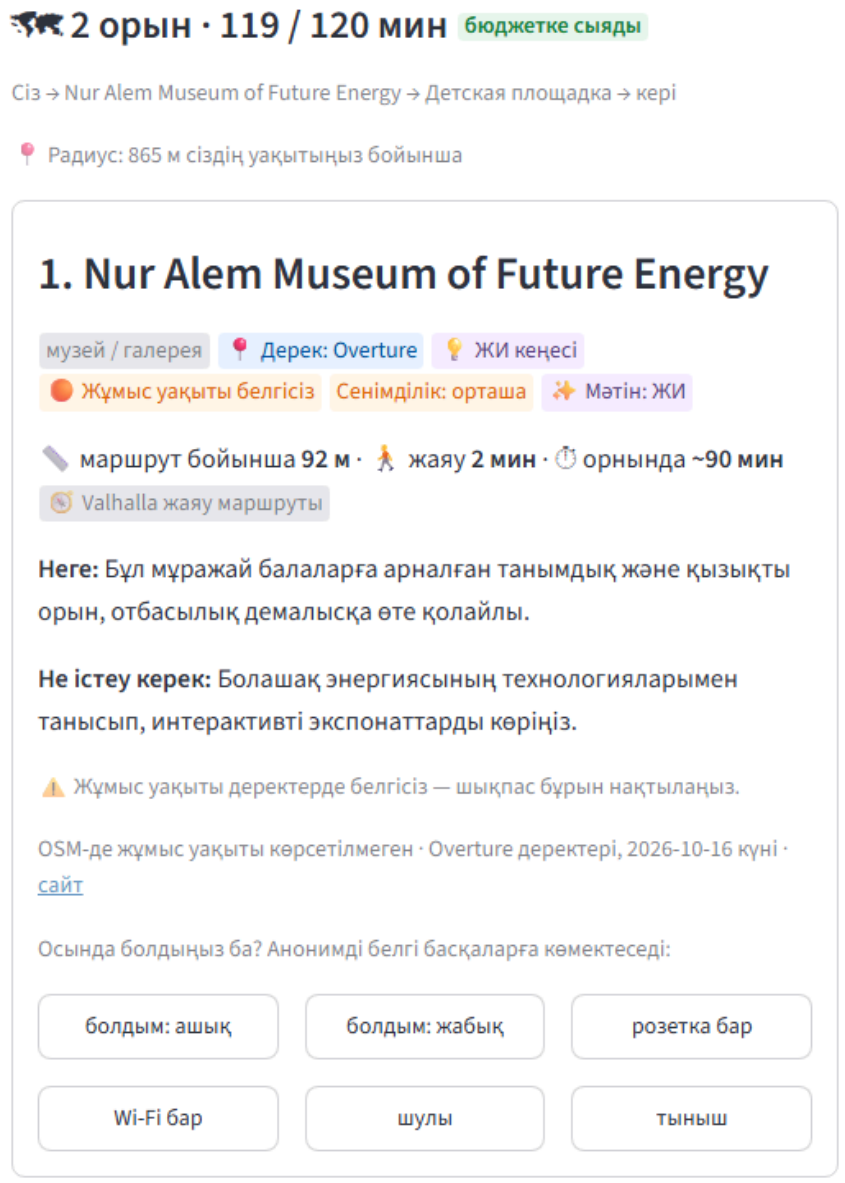
2.4%
с настоящим описанием: OSM-тег или Wikipedia

Помощник не может обещать «открыто». Значит, он должен прямо говорить, что известно, а что нет.

Источник: docs/figures.md §1, §4 (генерирует scripts/make_figures.py из data/*_stats.json)

Ответ — план на ваше время и на вашем языке

- 1–3 места: сколько идти, сколько пробыть, **почему** и **что делать**
- маршрут сверху укладывается в бюджет: «2 орын · 119 / 120 мин»
- қазақша, русский, English: ответ на языке запроса; на казахском — даже без ИИ и без сети
- казахских кейсов в отложенном наборе пока 2 — мало: набор и эксперт — в просьбе о пилоте
- уточнения одной кнопкой («Поближе», «Ещё», «Без алкоголя») и анонимные отметки под карточкой



Скриншот: «Баламен қайда баруға болады?» у EXPO, закреплённое демо, текст ИИ из записанного кэша · сценарии: docs/scenarios.md

Куда идти, решает код; ИИ объясняет, а код проверяет его ответ

1. **Разбор запроса** — правила ru / kk / en; ИИ может только добавить категорию или флаг, и не ту, что запрос исключает
2. **Поиск без ИИ** — радиус из бюджета времени · часы на момент прихода · погода, воздух, закат, праздники · точки одной сети слиты
3. **ИИ пишет** «почему» и «что делать» только по фактам 1–3 кандидатов
4. **Код проверяет** — место только из кандидатов; расстояния, время и часы — из данных; «открыто сейчас» от модели вырезается
5. **Маршрут и бюджет** считает код

Цепочка ИИ: Gemini → Gemma → любой OpenAI-совместимый провайдер → шаблон из данных; на запрос — не больше 15 с, офлайн — ни одного сетевого запроса. Медиана ответа: без ИИ **6 мс**, с ИИ на бесплатном лимите **4.1 с**.

Проверено отказом: 16.10 у ключа кончилась квота — цепочка ИИ не ответила в 9 прогонах из 10, ответил шаблон из тех же данных, выдуманных мест 0.

Подробно: docs/rag.md · app/README.md, «Конвейер» · задержка и отказ 16.10: app/eval/results/canonical.md, разделы «Метрики», «ИИ-режим», «Исторический стресс-прогон»

Не знаем — так и пишем; лишнего о человеке не храним

Честность

- «Открыто» — только по часам из данных; нет часов → «Часы неизвестны»; праздник → «неизвестно»
- На карточке источник и дата снимка; совет ИИ и отметки людей помечены отдельно
- Панель «Какие данные использованы»: точный запрос к ИИ

Приватность

- Координаты округляются до ~100 м прямо на входе
- В журнал — час, ячейка 500 м, категории, без текста запроса
- Городу — только группы от 5 запросов; профиль выключен по умолчанию



Справа — вторая карточка ответа со слайдов 1–2 · подробно: docs/ethics.md

На отложенном наборе — 55% кейсов без единого нарушения: это честная цифра

55%

Отложенный набор (holdout): 11 из 20 кейсов. Писался отдельно, ранжирование на нём не подгоняли

100%

Подходящего нет (abstain): в 8 из 8 — честный отказ или помеченный компромисс

100%

Основной набор (main): 41 из 41, но на нём правила подгоняли — это не доказательство

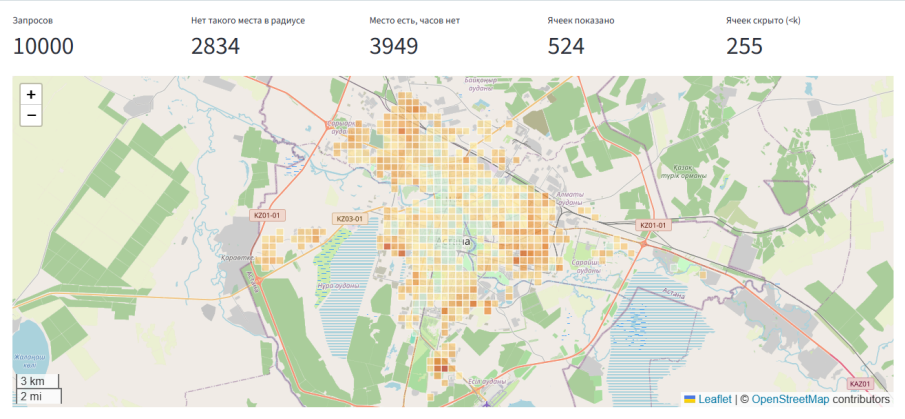
- Обогащение данных подняло отложенный набор с 40% (только OSM) до 55% — без всякой модели
- ИИ-режим, отдельный замер на 10 кейсах (публичный Gemini): текст ИИ в 10 из 10; «открыто» без данных и выдуманных мест — 0; не та категория — в 1 из 10, до исправления разбора было 2 (подробно — слайд 14)
- Порог «с ребёнком ≤ 15 мин пешком» — допущение: введён, когда на основном наборе не прошли два детских кейса, и выбран в пределах лимитов из кейсов

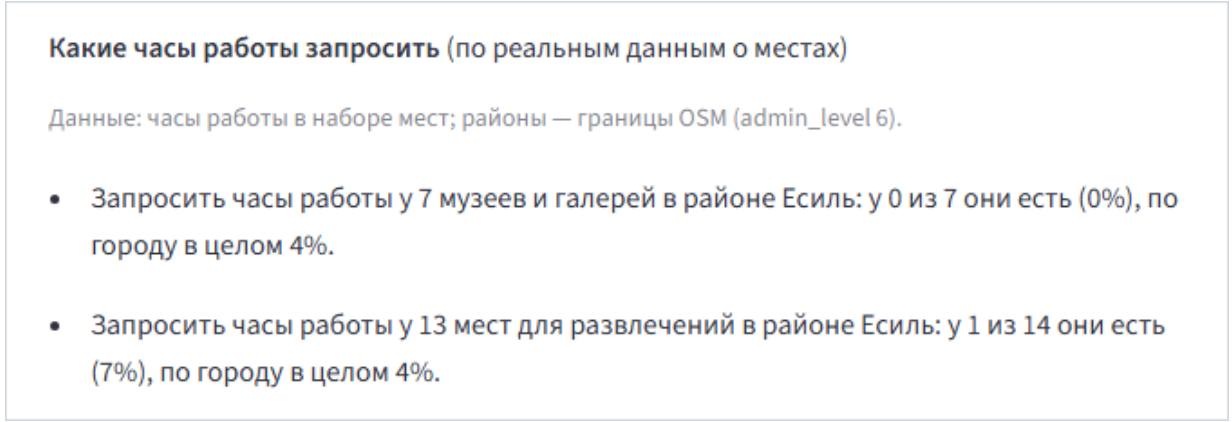
Источник: app/eval/results/canonical.md — офлайн-прогоны и раздел «ИИ-режим», git 846f5fa · все числа — запасные слайды 13–14

Тот же слой данных — городу: механизм готов, спрос пока смоделирован

> 🧪 **Спрос в демо смоделирован: 10 000 синтетических запросов через настоящий конвейер. Это показ механизма, а не наблюдение о жителях.**

- Слева — смоделированный спрос по ячейкам 500 м: анонимно, без текста и координат; группы меньше 5 запросов скрыты; выгрузка CSV и GeoJSON
- Справа — настоящее уже сейчас: задачи городу по реальным данным о местах





Скриншоты вкладки «Для города»: карта — смоделированный спрос (data/demand_sim.meta.json), задачи — реальные данные о местах · app/walks/city_actions.py

Мы не берём данные, которые нельзя хранить, проверять и честно помечать

- **2ГИС**: условия API запрещают кэшировать и менять данные (п. 4.7), требуют показывать их без изъятий и дополнений (п. 4.8), передавать запросы без фильтрации (п. 4.3) и отдавать правообладателю IP, ID сессии и cookie пользователя (п. 4.4)
- **Яндекс и Google Places**: собственную базу из их выдачи держать нельзя
- **События**: открытой ленты нет, Ticketon — по договору. Афиши без разрешения не парсим и «сейчас идёт выставка» не пишем
- **Транспорт**: публичного GTFS Астаны нет, CTS — по договору. В плане — открытый GTFS-датасет исследователей AITU
- **Векторный поиск**: настоящее описание есть у 2.4% мест, искать по смыслу почти не по чему

law.2gis.kz/api-rules/ru (проверено 2026-10-17) · docs/presentation/data-sources.md · AITU GTFS: doi.org/10.5281/zenodo.15769359 · docs/figures.md §4

Польза — жителю, городу и месту; у каждого риска уже есть механизм

Кому польза

- Жителю и туристу — бесплатный помощник, который не выдумывает «открыто»
- Городу (акимат, Visit Astana, НИЦ) — карта спроса и пробелов в данных, выгрузки CSV и GeoJSON
- Месту — путь в рекомендации: часы работы и описание в открытых данных

Чем отличаемся

- Справочник отвечает «что есть рядом», бот досуга — «какие события»; мы — «что я успею за своё время и что о месте известно на самом деле»

Риски и что уже сделано

- Данные устаревают → дата снимка, отметки людей с затуханием, «неизвестно» вместо догадки
- ИИ недоступен или дорог → цепочка провайдеров, шаблон, офлайн; не больше двух коротких вызовов ИИ на запрос, с кэшем
- Накрутка отметок → у отметок слабый вес; в пилоте нужны лимиты и модерация

Риски и пробелы: docs/ethics.md §11 · отличия: docs/qa.md, вопрос 3 · ограничения: docs/scenarios.md, app/README.md «Ограничения»

Предлагаю НИЦ Smart City пилот: 4 недели, один район или кампус

Что получит город

- карту спроса по настоящему анонимному журналу вместо симуляции
- список мест, у которых нужно запросить часы работы, и правки в OSM
- тестовый набор запросов на казахском и отчёт по метрикам на реальных запросах

Просим у НИЦ четыре вещи

1. Площадку: район или кампус
2. Канал к данным: CTS, акимат, data.egov.kz
3. Эксперта по казахскому NLP
4. Совместный разбор агрегатов

Готово сейчас: помощник қаз / рус / eng, офлайн-режим, слой «город», оценка main / holdout / abstain · план: docs/presentation/data-sources.md · docs/qa.md, вопрос 15

Рақмет! Пилоттық жобаны бірге бастайық.

Спасибо! Давайте вместе запустим пилот.

Анық — помощник для прогулок по Астане

Ссылки на репозиторий и видео — в форме сдачи

Документы в репозитории: docs/scenarios.md, docs/rag.md, docs/ethics.md

Ануар · AITU, 1 курс · Telegram @tempoloss

Данные: © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Overture Maps (CDLA-Permissive-2.0) · Wikidata (CC0) · Wikipedia (CC BY-SA 4.0) · Open-Meteo (CC BY 4.0) · маршруты: Valhalla / FOSSGIS

Запасной слайд: офлайн-оценка — все числа из одного файла, без округления

метрика (офлайн, текст шаблонный)	main · OSM	main · обогащ.	holdout · OSM	holdout · обогащ.	abstain · OSM	abstain · обогащ.
кейсов	41	41	20	20	8	8
hallucinated_poi (должно быть 0)	0	0	0	0	0	0
constraint_ok_rate (рекомендации без нарушений)	99.2%	100.0%	71.4%	82.5%	100.0%	100.0%
кейсов без единого нарушения	97.6%	100.0%	40.0%	55.0%	н/п	н/п
honest_unknown_rate (кейсы)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
honest_unknown_rate, кейсы «ночь/праздник»	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
coverage (≥1 рекомендация проходит все ограничения)	100.0%	100.0%	80.0%	85.0%	н/п	н/п
diversity (нет дублей сети среди рекомендаций)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
top-1 без нарушений ограничений	100.0%	100.0%	70.0%	80.0%	100.0%	100.0%
top-1 с подтверждённым «открыто»	68.3%	56.1%	45.0%	40.0%	50.0%	50.0%
доля рекомендаций с неизвестными часами	45.5%	53.7%	66.1%	77.2%	60.0%	64.7%
доля рекомендаций не из OSM-записей	0.0%	56.1%	0.0%	42.1%	0.0%	58.8%
средняя дорога до рекомендации, мин	5.0	4.9	7.2	6.7	9.6	9.1
padding: рекомендации, добранные расширением радиуса или другой категорией	9.1%	4.1%	35.7%	21.1%	53.3%	47.1%
… за счёт расширения радиуса (radius_factor > 1)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	11.8%
… за счёт другой категории (back-fill)	9.1%	4.1%	35.7%	21.1%	46.7%	35.3%
padding: кейсы хотя бы с одной такой рекомендацией	17.1%	7.3%	55.0%	30.0%	66.7%	50.0%
honest_abstain_rate (нет рекомендаций или каждое несовпадение помечено)	н/п	н/п	н/п	н/п	100.0%	100.0%
latency пайплайна, медиана / p90 (шаблон, без ИИ), мс	4 / 7	6 / 14	4 / 16	6 / 20	3 / 19	4 / 23

ИИ-строки (недоступность цепочки, откат после проверки poi_id, latency ответа ИИ) — н/п во всех колонках: офлайн-прогон без модели. ИИ-режим замерен отдельно, на 10 кейсах — слайд 14. main подгоняли, holdout писался отдельно, abstain — заведомо скудные ситуации.

app/eval/results/canonical.md, строки 28–51 · прогоны offline 2026-10-17 05:29, git 846f5fa+uncommitted (дерево 3884cd4) · пересборка в app/: uv run poe eval

Запасной слайд: ИИ-режим на 10 кейсах — до и после исправления разбора

набор	кейс	запрос	разбор	рек.	«открыто» без данных	категория места: до → после	метки честности	мс
main	tz1	Рядом с Mega Silk Way, прогулка 30–60 мин	словарь (ИИ не ответил)	1	нет	**нарушена** → ок: Mega Silk Way → NU Park	ок	13533
main	tz2	Тихое место с кофе и розеткой	ИИ	2	нет	ок → ок	ок	9743
main	tz3	С ребёнком: площадка или интерактивный музей	ИИ	2	нет	ок → ок	ок	6898
main	tz4	Турист, 2 часа до вылета	ИИ	2	нет	ок → ок	ок	2597
main	tz5	Необычная ночная активность	ИИ	2	нет	ок → ок	ок	2807
holdout	h04	гулять с коляской и без алкоголя	ИИ	2	нет	ок → ок	ок	7880
holdout	h08	баламен қайда баруға болады	ИИ	2	нет	ок → ок	ок	3227
holdout	h13	куда пойти ночью, я только приехал и голодный	ИИ	1	нет	ок → ок	ок	2804
holdout	h18	quiet place to read, open late	ИИ	1	нет	ок → ок	ок	2790
holdout	h20	куда сходить на Новый год, что открыто	ИИ	1	нет	**нарушена** → **нарушена**: Байтерек в мороз	ок	4913

После исправления (git 846f5fa): текст ИИ — 10 из 10, шаблон — 0; выдуманных мест и ответов, отброшенных проверкой poi_id, — 0; нарушение категории — 1 из 10 вместо 2. Медиана — 4070 мс вместе с ожиданием звеньев, упёршихся в бесплатный лимит (до исправления — 2573 мс). Оговорки: в tz1 ИИ-звено разбора не ответило и запрос разобрал словарь, поэтому заслугу фильтра этот прогон не доказывает — её проверяет тест; в h20 запрос ничего не исключает, а достопримечательность в мороз — вопрос правила ранжирования, не разбора. Кейсы holdout выбраны вручную так, чтобы набор был трудным для словаря: на любые запросы не обобщать.

app/eval/results/canonical.md, раздел «ИИ-режим», строки 66–116 · summary_poi.enriched_llm-public.md, summary_poi.enriched_holdout_llm-public.md · прогоны 17.10 05:27–05:28